令和八年度　卒業論文

一般家庭用Wi-FiルータのCSIを用いたWi-Fiセンシング

近畿大学産業理工学部電気電子工学科

作成者　2311170016　松井　聖斗

令和9年1月9日

指導教員　教授　松崎　隆哲

共同研究者　2511170001　川野　義了

目 次

第 1 章　はじめに **1**

1.1　背景 1

1.2　先行研究 2

1.3　本論文の構成 3

第 2 章　CSI を用いた Wi-Fi センシングの概要 **5**

2.1　Wi-Fi について 5

2.2　OFDM について 5

2.3　CSI について 6

2.3.1　CSI の仕組み 6

2.3.2　CSI のセンシングへの利用 7

2.3.3　ルータ送信機を用いた CSI 取得方法 7

第 3 章　実験 **9**

3.1　実験目的 9

3.2　使用デバイス 11

3.3　実験環境 12

3.3.1　実験室 12

3.3.2　送受信機の配置 12

3.4　実験条件 12

第 4 章　送受信機の配置の違いによる評価 **13**

第 5 章　複数日データの評価 **15**

第 6 章　予備実験 **17**

6.1 Wi-Fi の使用チャネルの違いによる評価 17
6.2 ドリルを取り外した際の精度評価 17

第 7 章 考察 **19**

第 8 章 おわりに **21**

謝辞 **23**

参考文献 **25**

図 目 次

1.1 被介護者と介護家族の居住形態別の見守りサービスへの関心度 1
1.2 見守りサービスの利用率 2

表 目 次

3.1 実験の一覧 10
3.2 使用デバイスの仕様 11
3.3 距離条件と配置 12

第1章

はじめに

1.1　背景

近年、独居高齢者世帯の増加や高齢化の進行、防犯・安全意識の高まりを背景として、屋内での状態把握、いわゆる「見守り」の重要性が高まっている。見守りを実現する主流な手段としてカメラ型・センサー型の機器があるが、室内への常時設置には次の三つの課題がある。第一に、プライバシー侵害のリスクである。浴室や寝室などのプライベート空間への設置が困難である。第二に、死角と環境依存のリスクである。夜間や暗所では精度が低下し、湯舟などは死角になりやすい。第三に、設置コストのリスクである。新規機器の購入が必要であり、全室をカバーするには多数の機器を設置しなければならない。実際、介護家族を対象とした調査では、見守りサービスに約半数が関心を示す一方で、利用率は約5%にとどまっている。

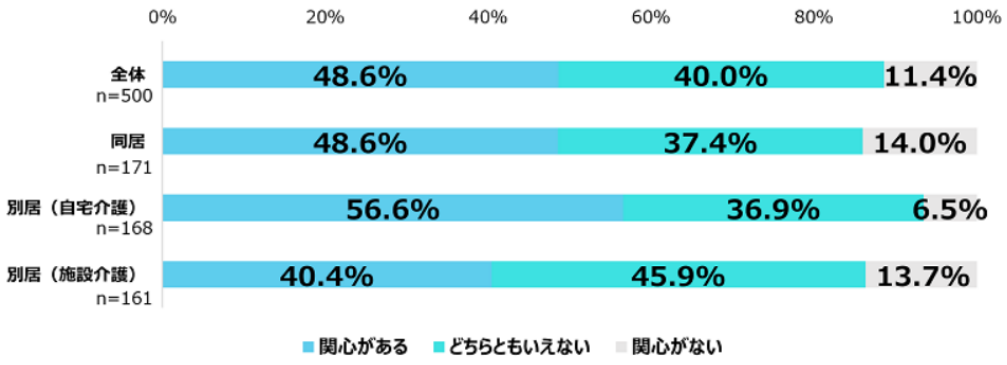


図 1.1 被介護者と介護家族の居住形態別の見守りサービスへの関心度

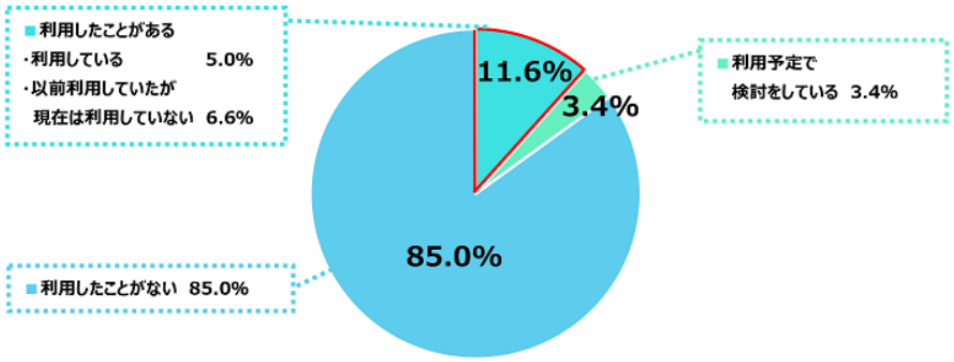


図 1.2 見守りサービスの利用率

これらの課題を補完する技術として、Wi-Fi の CSI（Channel State Information）を用いたセンシングが注目されている。CSI は、Wi-Fi 通信における伝送路特性を示すデータであり、送受信機間の空間の揺らぎを電波の振幅・位相の変化として捉えることができる。この手法は、ほぼすべての家庭に既に設置されている Wi-Fi ルータを活用できるため、カメラ型に比べて導入コストの面で有利であり、映像を扱わないためプライバシーへの懸念も少ない。

本研究の目的は、家庭用 Wi-Fi ルータがどの程度の精度でセンシング可能かを明らかにすることである。

1.2　先行研究

先行研究では、Wi-Fi の CSI を用いたセンシングについて、機器構成や取得方法の両面から多くの検討が行われている。CSI の取得には、Intel5300 用の CSI Tool、Atheros CSI Tool などのツールが広く用いられている。しかし、これらは特定のチップセットを搭載した機器を前提とし、ファームウェアやドライバの改造を必要とする。そのため、一般の家庭にある市販ルータをそのまま利用できるとは限らない。一方、ESP32 マイコン向けの CSI 取得ツールは、安価なマイコンで CSI を取得でき、改造なしに扱えることから、センシング研究に広く利用されている。

こうしたマイコンを用いた研究として、Lim らは、市販ルータ (D-Link AX3000) を送信機、ESP32 マイコンを受信機として用い、見通し内及び見通し外の屋内環境で、人物の行動を検知するためのデータセットを構築した。この研究は、家庭用 Wi-Fi ルータを送信機とする CSI センシングが成立することを示しており、本研究と構成が近い。しかし、その目的はデータセットの構築であり、ルータを用いた際の CSI センシングの精度を、マイコン送信機の際と

比較して評価することは行われていない。

またZhaoらは、家庭用Wi-Fiルータを送信機、ESP32S3を受信機として用い、パケットロスによって欠損したCSIを、BERTに着想を得た手法で復元する方法を提案した。この研究は、ルータを送信機とした場合に、パケットの欠損が起こりうることを前提としており、ルータ送信機のCSIが、マイコン送信機の場合とは異なる性質を持つ可能性を示唆している。しかし、パケットの到着間隔などの送信特性が、センシングの精度に与える影響までは検討されていない。

以上のように、先行研究では、ルータを送信機として利用する事例や、受信側の課題への対処が報告されているものの、家庭用ルータを送信機とした場合に、どの程度の精度でセンシングが可能かを、マイコン送信機と比較して評価した研究は十分に行われていない。特に、送信機の種類による通信間隔の違いが、検知精度にどのように影響するかは明らかになっていない。専用機器を前提とした手法が、家庭にある機器でそのまま通用するとは限らないため、実用化に向けて、この差を把握する必要がある。

1.3 本論文の構成

本論文の構成は以下のとおりである。第二章ではCSIを用いたWi-Fiセンシングの概要について述べる。第三章では今回行った実験の目的と環境、手法について述べる。第四章では送受信機の配置の違いによる評価について述べる。第五章では複数日にわたって取得された同じ条件での測定結果に対する評価について述べる。第六章では今回行った実験における予備評価について述べる。第七章では今回行った実験に対する考察を述べる。

第2章

CSIを用いたWi-Fiセンシングの概要

本章では、本研究で用いるWi-Fiセンシングの基礎として、Wi-Fiの通信方式、OFDM、CSIの仕組みと取得方法について述べる。

2.1 Wi-Fiについて

Wi-Fiは、IEEE 802.11規格に基づく無線LANの通信方式であり、家庭や商業施設をはじめとした、様々な施設で使用されている。ルータなどのアクセスポイントとスマートフォンやPCなどの端末が、電波を介してデータを送受信する。使用する周波数帯には2.4GHz帯と5GHz帯があり、規格の世代によって対応する周波数帯や通信速度が異なる。

本研究で使用した機器が対応する規格は次の通りである。AtomS3およびアンテナ付きESP32S3は、2.4GHz帯のIEEE 802.11n（Wi-Fi 4）に対応する。ルータ（Aterm WX3000HP）は、2.4GHz帯および5GHz帯のIEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）に対応する。

また、同時に送受信できる信号の系統数（ストリーム数）も機器によって異なる。アンテナ付きESP32S3は1ストリームの送受信（1 × 1 SISO）であり、ルータは2ストリームの送受信（2 × 2 MIMO）に対応する。

2.2 OFDMについて

Wi-Fiでは、OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重）と呼ばれる変調方式が用いられている。OFDMは、送信するデータを多数の狭い帯域の搬送

波（サブキャリア）に分割し、それらを同時に送信する方式である。各サブキャリアの周波数は互いに直交するように配置されているため、周波数が重なっていても互いに干渉せず、周波数を効率よく利用できる。送信データは、まず IQ 平面上の点として表される複素数 a+jb（j は虚数単位）に変換される。たとえば 4 値の位相変調では、2 ビットの組（00, 01, 10, 11）が IQ 平面上の 4 点に対応する。この複素数を各サブキャリアに割り当て、64 本のサブキャリアを重ね合わせることで OFDM 信号が構成される。OFDM は、周波数ごとに伝送路の特性を扱えるという特徴がある。この特徴により、周波数ごとの伝送路の状態を表す情報（次節の CSI）を、サブキャリア単位で得ることができる。

2.3　CSI について

2.3.1　CSI の仕組み

CSI（Channel State Information：チャネル状態情報）とは、Wi-Fi 通信における伝送路特性を示すデータである。送信された信号は、空間を伝搬する間に壁や家具、人体などで反射・散乱・減衰し、複数の経路を経由して受信機に届く。そのため、受信信号は送信信号に比べて振幅が減衰し、位相がずれる。CSI は、この送信信号から受信信号への変化を、サブキャリアごとに表したものである。CSI は複素数の行列として取得され、その要素 h_{ij} は次のように実部 a_{ij} と虚部 b_{ij} で表される。

$$h_{ij} = a_{ij} + j\cdot\ b_{ij} \tag{2.1}$$

この複素数から、振幅の減衰度と位相のずれを次式で計算できる。

$$\text{振幅：} r = \sqrt{(a_{ij}^2 + b_{ij}^2)} \tag{2.2}$$

$$\text{位相：} \theta = \tan^{-1}\left(\frac{b_{ij}}{a_{ij}}\right) \tag{2.3}$$

本研究で用いる ESP32 では、1 パケットあたりの CSI として、タイムスタンプ、パケット番号、および 64 組のサブキャリアの虚部と実部が、この順に出力される。なお、先頭と末尾の一部のサブキャリアは通信に使用されないため、値が 0 になる。

2.3.2 CSI のセンシングへの利用

伝送路上の物体や人が動くと、反射・散乱の状態が変化し、CSI の振幅と位相が変化する。この変化を観測することで、送受信機間の空間で生じた動きを推定できる。これが CSI を用いた Wi-Fi センシングの原理である。この手法は、既存の Wi-Fi 通信の電波をそのまま利用するため、カメラ型のセンシングとは異なり映像を取得する必要がない。また、すでに設置されている Wi-Fi 機器を活用できる。このため、導入コストの面で有利であり、プライバシーへの懸念も少ない。本研究では、CSI の変化を引き起こす要因として NC フライス盤のドリルの回転を用い、取得した CSI の振幅データを機械学習で分類することで、センシングの精度を評価する。

2.3.3 ルータ送信機を用いた CSI 取得方法

ESP32 などのマイコンを送信機とする場合は、マイコン自身が一定の間隔でパケットを送信し、受信機がそのパケットから CSI を取得する。一方、ルータは、CSI を取得するための専用機能や、パケットを任意の間隔で送信させる機能を持たない。そこで本研究では、ルータ送信機の場合、次の方法で CSI を取得した。受信機（ESP32 系マイコン）からルータに対して Ping を継続的に送信し、ルータが返す Ping reply を受信機が受け取る。受信機は、この Ping reply のパケットから CSI を取得する。この方法では、ルータのファームウェアの書き換えなどの改造を必要とせず、純正のままのルータを送信機として利用できる。受信機側の CSI の取得には、Espressif Systems が提供する ESP32 用の CSI 取得ツール esp-csi を使用した。また、1 秒あたりの CSI の取得数は約 100 個である。

第3章

実験

本章では、本研究で行った実験の目的、使用したデバイス、実験環境、実験条件、評価方法について述べる。

3.1 実験目的

本研究の目的は、家庭用 Wi-Fi ルータがどの程度の精度でセンシング可能かを明らかにすることである。この目的のため、人間の動きと比べ動きが常に一定である NC フライス盤のドリルの回転数を識別対象とし、送信機にルータとマイコンを用いた場合の分類精度を比較する。さらに予備評価として、次の 4 点に対応した追加実験も行った。

・チャネルの違いによって精度に差が出るのか

・ドリル回転時の電磁波ノイズによって判別できない事例がないか

・取得したデータは、その条件でしか使えないのか

・使用する機器によって精度差が出るのか、また機器ごとに何が異なるのか上記に対応して行った実験を表 3.1 に示す。

表 3.1 実験の一覧

実験	目的	変更した条件
実験 1 基礎評価	送信機・受信機・距離条件ごとの精度を比較	送受信機の組み合わせ、距離条件
実験 2 ドリル取り外し	電磁波ノイズの影響の確認	ドリルの有無
実験 3 チャネル入れ替え	チャネルによる影響の切り分け	チャネル（ch1 と ch11）
実験 4 複数日測定	日による環境差の影響の確認	測定日（3 日間）
実験 5 別部屋・別機械	環境・機械の違いへの汎化性の確認	部屋、機械、回転数

3.2 使用デバイス

実験には、送信機としてルータとマイコン、受信機としてマイコンを用いた。使用したデバイスの仕様を表 3.2 に示す。ルータには、改造を行っていない市販品をそのまま用いた。ESP32 系マイコンは、CSI 取得ツール esp-csi を用いて、受信機として CSI を取得した。また、回転体として NC フライス盤のドリルを用いた。追加実験（実験 5）では、別の機械として HOZAN K-21（3 段ベルト変速で 2100、4500、6200rpm）を用いた。

表 3.2 使用デバイスの仕様

デバイス	用途	マイコン	フラッシュ	無線機能
AtomS3	送信機・受信機	ESP32-S3	8 MB	2.4 GHz Wi-Fi 4
アンテナ付き ESP32S3	送信機・受信機	ESP32-S3	8 MB	2.4 GHz Wi-Fi 4
Aterm WX3000HP	送信機	—	—	2.4/5 GHz Wi-Fi 6

*使用機器の画像配置予定

3.3　実験環境

3.3.1　実験室

実験 1〜4 は、2214 ものづくり工房で行った。部屋の大きさは 4.3m × 8.7m である。実験 5 は、ものづくり工房より広い部屋で行った。(部屋のサイズの測定が必要？)

3.3.2　送受信機の配置

送受信機は、NC フライス盤を結ぶ直線上に、送受信機間に直接的な障害物がないように配置した。距離条件は次の 3 種類である。

表 3.3 距離条件と配置

条件	送信機の距離	受信機の距離	送信機の高さ	受信機の高さ
near-near	0.5 m	0.3 m	0.69 m	0.83 m
far-near	5.9 m	0.3 m	1.1 m	0.83 m
far-far	5.9 m	1.0 m	1.1 m	0.80 m

3.4　実験条件

第4章

送受信機の配置の違いによる評価

第5章

複数日データの評価

第6章

予備実験

6.1　Wi-Fiの使用チャネルの違いによる評価

6.2　ドリルを取り外した際の精度評価

第7章

考察

第8章

おわりに

謝辞

本研究を進めるにあたり、終始懇切丁寧なご指導とご助言を賜りました 松崎隆哲教授に、心より感謝申し上げます。また、研究室のゼミを通じて有益な議論をしてくださった研究室の皆様に深く感謝いたします。特に、共同で実験及び研究をしてくださった川野さんには、改めて御礼申し上げます。実験にあたり、ものづくり工房およびNCフライス盤、その他の設備をご提供いただいたことに、感謝申し上げます。最後に、学生生活を支えてくれた家族に感謝いたします。

松井 聖斗

参考文献

[1] 日下部 茂, 富安 洋史, 村上 和彰, 谷口 秀夫, 雨宮 真人, “並列分散オペレーティングシステム CEFOS(Communication-Execution Fusion OS),” 信学技報, Vol.99, No.251, pp.25-32 (1999).

[2] カテゴリー 1 並列分散処理アーキテクチャ技術 成果報告書, 並列・分散処理研究推進機構, 平成 9 年 3 月.

[3] 鳥居, 近藤, 本村, 西, 小長谷, “オンチップ制御並列プロセッサ MUSCAT の提案, ” 情報処理学会論文誌, Vol.39, No.6, pp.1622-1631 (1998).